VF seminar: prijedlog tema i način rada

Matematičko modeliranje i znanstveno računanje · Lovro, za Saru · 7. studenoga 2026.

Moramo detaljno obraditi vector fitting (VF) i njegovu inačicu temeljenu na kvadraturi (QuadVF), implementirati ih u Pythonu i primijeniti na nov konkretan problem. Ovdje su tri moguće izvedbe. Svaka ima drugi sustav i druge podatke, pa izbor teme određuje i koliko dijelova rada L1 možemo stvarno primijeniti, a ne samo opisati. **Predlažem temu 1, a temu 3 kao rezervu.** Ništa još nije odlučeno.

Podaci i licence provjereni su 7. studenoga 2026. na stranicama repozitorija podataka. Nijedna datoteka još nije preuzeta ni otvorena i nijedna metoda nije pokrenuta, pa su očekivani rezultati zasad samo pretpostavke. Svuda tražimo stabilan racionalni model H_r reda r koji u čvorovima ξ_j s težinama ρ_j aproksimira prijenosnu funkciju H realnog LTI SISO sustava (L1, (1.1)). Iz istog izvora L1, §3.2 (Primjer 3.1) znamo da mali rezidual u čvorovima ne jamči malu $\mathcal{H}_2$ ni $\mathcal{H}_\infty$ pogrešku, pa svaka tema mora reći kako mjerimo pogrešku izvan čvorova.

1. Tri teme

Tema 1: Kompaktni filtri za prostorni zvuk iz izmjerenih HRTF-ova

Prijenosna funkcija glave (HRTF) opisuje kako zvuk iz smjera (φ, ϑ) stiže do ulaza u uho. Binauralni prikaz zvuka u slušalicama filtrira svaki izvor s dva takva filtra, obično dugim FIR filtrima. Pitanje je koliki je najmanji red r stabilnog racionalnog (IIR) filtra koji zamjenjuje izmjereni HRIR tako da spektralna pogreška u čujnom pojasu ostane ispod zadanog praga, te koliko se time štedi računanja po uzorku. Izmjereni HRIR duljine N je FIR filtar, dakle racionalna funkcija od z s $N-1$ polova u nuli. Zato H znamo izračunati u *bilo kojoj* točki jedinične kružnice. To je kod stvarnih podataka rijetko: možemo birati kvadraturne čvorove za QuadVF (L1, §3.3) i točno izračunati globalnu $\mathcal{H}_2$ i $\mathcal{H}_\infty$ pogrešku, pa Primjer 3.1 možemo ponoviti na stvarnim podacima. Cijena je prijelaz u diskretno vrijeme, koji L1 ne obrađuje. Čvorovi su na jediničnoj kružnici, stabilnost znači $|\lambda| < 1$, zrcaljenje (L1, §4.1) postaje $\lambda \mapsto 1/\overline{\lambda}$, a $\mathcal{H}_2$ norma integral je po kružnici, pa je trapezno pravilo prirodan analog kvadrature iz §3.3. Taj izvod moramo napraviti sami; druga je mogućnost bilinearno preslikavanje na imaginarnu os i rad točno kao u L1. Početno kašnjenje izdvajamo prije prilagodbe, jer čisto kašnjenje troši red. Skup HUTUBS (TU Berlin, CC BY 4.0) ima HRTF-ove 96 osoba: izmjerene u 440 smjerova i simulirane u 1730 smjerova, u formatu SOFA; arhiva HRIR-ova ima 1,27 GB. Frekvenciju uzorkovanja i duljinu HRIR-a treba očitati iz datoteka. Red biramo na dijelu osoba, a provjeravamo na ostalima. Mjere su spektralna distorzija u dB u odabranom pojasu, relativna $\mathcal{H}_2$ i $\mathcal{H}_\infty$ pogreška te broj množenja po uzorku. Referentne metode su skraćeni FIR s prozorom i uravnoteženo odsijecanje FIR modela. Rizik je što oštri usjeci koje stvara ušna školjka mogu tražiti visok red, a perceptivna mjera nije $\mathcal{H}_2$ norma, pa vezu treba obrazložiti.

Tema 2: Procjena istrošenosti litij-ionskih ćelija iz impedancijskog spektra

Elektrokemijska impedancijska spektroskopija (EIS) mjeri impedanciju $Z(\mathrm{i}\omega) = U/I$ ćelije na nizu frekvencija. Pitanje je mogu li polovi i reziduali racionalnog modela impedancije, dobiveni VF-om, procijeniti preostali kapacitet ćelije koju model nije vidio, i to bolje od regresije na sirovom spektru. Realni negativni polovi odgovaraju vremenskim konstantama relaksacije, pa imaju fizikalno značenje. Impedancija nije strogo prava: ima serijski otpor i induktivni član na visokim frekvencijama, a difuzija se ponaša kao $1/\sqrt{s}$, što nije racionalno. Treba provjeriti pokriva li oblik iz L1 konstantu i linearni član ili ga proširujemo. Skup Zhang i sur. (Nature Communications 2020; Zenodo, CC BY 4.0) ima više od 20 000 spektara 12 ćelija LR2032 ($LiCoO_2$/grafit) na 25, 35 i 45 °C, u pojasu 0,02 Hz–20 kHz; arhive imaju 27 MB (EIS) i 92 MB (kapacitet). Rad navodi i 60 i 120 frekvencija po spektru, pa broj treba provjeriti iz datoteka. Čvorove određuje mjerenje, pa QuadVF možemo primijeniti samo težinama na zadanoj logaritamskoj mreži, a globalnu pogrešku ne možemo izmjeriti jer nema referentnog modela. Vrednujemo unakrsnom provjerom s izostavljenom ćelijom; mjera je pogreška procjene kapaciteta. Referentne metode su regresija na sirovom spektru i objavljeni rezultat autora. Rizici su samo 12 ćelija, uparivanje polova kroz cikluse (nejedinstven poredak) i to što regresija može preuzeti seminar umjesto VF-a.

Tema 3: Otkrivanje dodane mase na kompozitnoj ploči iz izmjerenih FRF-ova

Frekvencijska prijenosna funkcija (FRF) od udarnog čekića (sila u N) do akcelerometra (ubrzanje u g) opisuje vibracije konstrukcije. Pitanje je mogu li se iz polova dobivenih VF-om iz jedne izmjerene FRF otkriti promjene na ploči (dodane mase kao zamjena za oštećenje) te koje su promjene premale da bi se razlikovale

od mjerne nesigurnosti. Polovi su ovdje modovi $\lambda = -\zeta\omega_n \pm \mathrm{i}\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$, pa vlastite frekvencije i prigušenja izravno čitamo iz modela. Ubrzanje u odnosu na silu nije strogo prava funkcija, pa treba odlučiti radimo li s konstantnim članom ili s pomakom, dijeljenjem s $(\mathrm{i}\omega)^2$. Skup LMSD 2021 (KU Leuven; Dwek i sur., Data in Brief 2025; Zenodo, CC BY 4.0) mjeri slobodno ovješenu ploču od ugljičnih vlakana 600 × 600 × 4 mm sa 7 akcelerometara. Za osnovno stanje postoje FRF-ovi iz 144 točke pobude, a za šest scenarija (1, 3, 4, 5 i 6 masa od 55 g te izdužena masa od 315 g) matrice 7 × 7 FRF-ova. Svaki FRF ima 8192 linije od 0 do 1600 Hz (korak 0,195 Hz) i prosjek je pet udaraca; podaci imaju oko 0,2 GB. Čvorovi su zadana gusta jednolika mreža, pa QuadVF opet primjenjujemo samo težinama, a pogrešku izvan čvorova mjerimo na izdvojenim linijama. U pojasu ima mnogo modova, pa je red visok, a uvjetovanost (L1, §4.3) bit će stvarna tema. Mjernu nesigurnost procjenjujemo iz recipročnosti ($H_{ij} \approx H_{ji}$) i ponovljenih parova u osnovnom stanju. Referentna metoda je odabir vrhova s polusnagom. Rizik je što je svaki scenarij izmjeren samo jednom, nema koherencije ni vremenskih signala, a scenarij 2 ima šiljak oko 1588 Hz na akcelerometru 1.

2. Usporedba

Tema	Odziv i čvorovi	Dijelovi L1 koje primjenjujemo	Vrednovanje	Licenca podataka
1. HRTF	FIR, računljiv u bilo kojoj točki kružnice; čvorove biramo	§1–§4 cijeli, uključujući QuadVF i Primjer 3.1; diskretno vrijeme izvodimo sami	Spektralna distorzija, $\mathcal{H}_2$ i $\mathcal{H}_\infty$ pogreška, cijena filtra na novim osobama	CC BY 4.0
2. EIS baterija	Mjerenje u zadanim log. čvorovima, šum	§1, §2, §4.1, §5; QuadVF samo težinama; bez globalne pogreške	Pogreška procjene kapaciteta na izostavljenoj ćeliji	CC BY 4.0
3. Ploča	Mjerenje na gustoj jednolikoj mreži, šum	§1, §2, §4.1, §4.3, §5; QuadVF samo težinama	Pomak modova prema mjernoj nesigurnosti; odabir vrhova	CC BY 4.0

Preporuka. Tema 1 jedina dopušta da sami biramo čvorove i točno izmjerimo globalnu pogrešku, pa jedina primjenjuje cijeli L1, uključujući $\mathcal{H}_2$ aproksimaciju i QuadVF, a ima i jasnu odluku: koji red filtra koristiti. Traži dodatan izvod za diskretno vrijeme. Tema 3 je rezerva: polovi imaju izravno fizikalno značenje, podaci su mali i uredni, a VF se tako i koristi u praksi, ali QuadVF primjenjujemo samo djelomično. Tema 2 je najbliža praktičnoj primjeni, ali najviše rada odlazi na regresiju, a najmanje na matematiku VF-a.

3. Način rada nakon izbora teme

Nakon izbora teme repozitorij slažemo kao NMF projekt: odluku o temi bilježimo u ADR-u, rad dijelimo na niti od matematike preko koda i eksperimenata do dijela seminara i prezentacije, svatko dobiva osobni plan, a pregled teče u krug. Uz to dolaze zajednička sučelja modula, `CODEOWNERS`, predlošci issuea „Zadatak” i „Nalaz” te faze s milestoneima. Sve to ovisi o temi, pa ga pišemo tek nakon izbora.

Podjela tema iz PR-a #5 (Lovro A, Sara B) i dalje čeka Sarino odobrenje. Možemo je zadržati i nitima samo dodati kod i eksperimente ili prijeći na dvije niti kao u NMF projektu, npr. *od podataka do polova* (problem, predobrada, linearizacija, SK iteracija, premještanje polova, zrcaljenje) i *od polova do odgovora* ($\mathcal{H}_2$ norma, kvadratura, QuadVF, zaustavljanje, uvjetovanost, vrednovanje). U oba slučaja svatko mora moći objasniti cijeli projekt.

Trebamo odlučiti: koju temu biramo, zadržavamo li podjelu iz PR-a #5 ili prelazimo na niti te koji su rok i format predaje.

Izvori

Literatura seminara. L1: Z. Drmač, S. Gugercin, C. Beattie, *Quadrature-Based Vector Fitting for Discretized $\mathcal{H}_2$ Approximation*, SIAM J. Sci. Comput. 37(2), A625–A652, 2015, doi:10.1137/140961511.

Podaci i opisi skupova. F. Brinkmann i sur., *The HUTUBS head-related transfer function (HRTF) database*, TU Berlin, 2019, doi:10.14279/depositonce-8487. Y. Zhang i sur., *Identifying degradation patterns of lithium ion batteries from impedance spectroscopy using machine learning*, Nature Communications 11, 1706, 2020, doi:10.1038/s41467-020-15235-7; podaci: `https://zenodo.org/records/3633835`. N. Dwek i sur., *Frequency response function data of a composite plate under various damage identification scenarios*, Data in Brief 59, 111385, 2025, doi:10.1016/j.dib.2025.111385; podaci: `https://zenodo.org/records/11033677`.